

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	04-03-2022
Profesor: Rosana Entizne	Transformaciones lineales	Clase 23

1. Transformaciones lineales

Ejercicio 1.1 Determinar cuáles de las funciones $T : V_1 \rightarrow V_2$ son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar $[T]_{C_1 C_2}$, siendo C_i la base canónica de V_i

1. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $T((x, y)) = (x - y, x + 1, y + 2x)$
2. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $T((x, y, z)) = (z, 0, y)$
3. $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definida por $T(z) = \bar{z}$ (Considerando a $\mathbb{C}$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial).
4. $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $T\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\right) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$
5. $T : M_{2 \times 3} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $T\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}\right) = (a_{11} - a_{23}, -a_{13} + a_{12})$

Ejercicio 1.2 Interpretar geoméricamente y dar la matriz en las bases canónicas de las siguientes transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Observación: Como el espacio de llegada coincide con el espacio de salida y ambos son $\mathbb{R}^2$, la matriz de la transformación, que en verdad es $[T]_{C_2 C_2}$ puede escribirse simplemente $[T]_{C_2}$ o bien $[T]_C$, ya que no hay riesgo de confusión.

1. $T_1((x, y)) = (x, 0)$
2. $(\diamond) T_2((x, y)) = (0, y)$
3. $T_3((x, y)) = (x, -y)$
4. $(\diamond) T_4((x, y)) = \left(\frac{1}{2}(x + y), \frac{1}{2}(x + y)\right)$
5. $T_5((x, y)) = (x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha, x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha)$

Ejercicio 1.3 Determinar si existe una transformación lineal $T_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

1. $T_1((1, 1)) = (2, 6)$, $T_1((-1, 1)) = (2, 1)$ y $T_1((3, 7)) = (14, 32)$.
2. $T_2((3, 6)) = (2, 6)$ y $T_2((-1, 1)) = (2, 1)$, $T_2((3, 7)) = (14, 32)$

3. $T_3((3, -9)) = (12, 6)$ y $T_3((-1, 3)) = (-4, -2)$, $T((2, -6)) = (8, 4)$

En cada caso, si existe, hallar la expresión y calcularla en $(3, 4)$ y $(0, 2)$. ¿Es única?

Ejercicio 1.4 Determinar si $T_1 = T_2$, donde $T_1, T_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tales que:

$$\begin{aligned} T_1((1, 0, 1)) &= (1, 2, 1), & T_1((2, 1, 0)) &= (2, 1, 0), & T_1((-1, 0, 0)) &= (1, 2, 1) \\ T_2((1, 1, 1)) &= (1, 1, 0), & T_2((3, 2, 1)) &= (0, 0, 1), & T_2((2, 2, -1)) &= (3, -1, 2). \end{aligned}$$

Ejercicio 1.5 (♣) Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ para los cuales exista una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que satisfaga:

$$T((1, -1, 1)) = (2, a, -1), T((1, -1, 2)) = (a^2, -1, 1) \text{ y } T((1, -1, -2)) = (5, -1, -7).$$

Ejercicio 1.6 Dadas las transformaciones lineales $T, S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas por:

$$T((x, y)) = (2x + y, x + y), \quad S((x, y)) = (-2x + y, -x - y), \text{ hallar:}$$

$$\begin{array}{ccc} [T]_{c_2} & [T \circ S]_{c_2} & [T]_{c_2} \cdot [S]_{c_2} \\ [S]_{c_2} & [S \circ T]_{c_2} & [S]_{c_2} \cdot [T]_{c_2} \end{array}$$

¿Se puede inferir una ley general que asocie el producto de matrices y la composición de transformaciones lineales?

Ejercicio 1.7 (♣) Dada la transformación lineal $T((x, y)) = (2x + y, 3y)$, hallar una expresión para $T^2 = T \circ T$ y para $T^3 = T^2 \circ T = T \circ T^2$. ¿Podrá hallarse la expresión general para $T^n, n \in \mathbb{N}$?

Ejercicio 1.8 (◇) Hallar, por construcción, la transformación lineal en el plano que describa la simetría respecto a la recta $L : x + y = 0$. Dar la expresión de la transformada de $x - y = 1$.

Ejercicio 1.9 (◇) Hallar la matriz en la base canónica de las siguientes transformaciones:

1. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, rotación en un ángulo de $\frac{\pi}{3}$.
2. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, rotación en un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ alrededor del eje x .